

8 Aula Termodinâmica, Processo Adiabático e o Diagrama Skew-T

Professora: Marcia Vetromilla Fuentes-17-10-2025

Aluno: José Figueiredo

Conceito da Primeira Lei da Termodinâmica. Conservação de energia e em como o calor (energia em trânsito) recebido por um sistema termodinâmico pode ser usado para realizar trabalho de expansão ou aumentar a energia interna (temperatura). O processo adiabático, que ocorre rapidamente e sem troca de calor com o meio, onde a expansão ou compressão do ar causa diretamente a variação de sua temperatura.

1. A Primeira Lei da Termodinâmica

A Primeira Lei da Termodinâmica é fundamentalmente a **Lei de Conservação de Energia**, baseada no princípio de que **nada se cria, nada se perde, tudo se transforma**.

O Sistema Termodinâmico

Um sistema termodinâmico é uma porção do espaço confinada por um limite (fronteira). O **estado do gás** dentro desse sistema depende da pressão, da densidade e da temperatura.

O sistema pode interagir com o meio ambiente de diferentes formas:

- **Sistema Aberto:** Troca massa e energia (calor).
- **Sistema Fechado:** Não troca massa, mas pode trocar energia (calor).
- **Sistema Isolado:** Não troca nem massa nem calor com o meio.

Componentes da Energia

Quando um sistema termodinâmico recebe energia (na forma de **calor**):

1. **Calor (Q):** É a energia em trânsito, a energia doada do meio para o sistema.
2. **Trabalho (W):** É a energia utilizada para realizar movimento, como a **expansão** ou **compressão** do gás. O trabalho está sempre relacionado à força necessária para gerar um deslocamento.
3. **Variação da Energia Interna (ΔU):** É a energia que fica armazenada dentro do sistema. Essa energia interna está ligada ao aumento da **temperatura**, que, por sua vez, é a expressão da **média da energia cinética das moléculas** (grau de agitação).

Equação Fundamental

A Primeira Lei da Termodinâmica pode ser expressa pela relação:

$$\text{Calor (Q)} - \text{Trabalho (W)} = \text{Variação da Energia Interna } (\Delta U)$$

Quando o sistema recebe calor, ele tem duas opções de uso dessa energia: **ou ele se expande (realiza trabalho) ou ele eleva a temperatura (aumenta a energia interna)**. Se ele não puder se expandir (se for travado), ele usará toda a energia para elevar a temperatura.

2. O Processo Adiabático na Atmosfera

Um processo é chamado de **adiabático** se ocorre **sem troca de calor com o meio** ($Q=0$).

Esse termo é usado porque muitos processos atmosféricos (como o movimento vertical de massas de ar) ocorrem tão rapidamente que o ar não tem tempo de trocar calor.

Consequências da Transformação Adiabática

Se $Q=0$, a Primeira Lei se simplifica:

$$- \text{Trabalho } (W) = \text{Variação da Energia Interna } (\Delta U)$$

Neste caso, o trabalho está diretamente relacionado à variação da temperatura:

- **Expansão:** O ar realiza trabalho (W positivo) e, portanto, a energia interna (ΔU) **diminui**, gerando **resfriamento** (diminuição da temperatura).
- **Compressão:** O ar sofre trabalho, e a energia interna **aumenta**, gerando **aquecimento** (aumento da temperatura).

Razões Adiabáticas (Lapse Rates)

É possível calcular quantos graus a temperatura cai para cada quilômetro de altura. Essa proporção é chamada de **Razão Adiabática**.

1. **Razão Adiabática Seca (RAS):** Aplica-se quando o ar **não está saturado** (não formou nuvem). A queda de temperatura é de **10°C a cada quilômetro** de altura (ou a cada 100 metros).
2. **Saturação e Ponto de Orvalho:** A saturação ocorre quando a atmosfera não suporta mais vapor de água, levando à **condensação** (o vapor se torna líquido/gotas, formando nuvem, nevoeiro ou orvalho). O ar satura quando a **Temperatura do Ar (T) é igual à Temperatura do Ponto de Orvalho (T_d)**. A Temperatura do Ponto de Orvalho (T_d) é a temperatura na qual o ar satura sem inserção de massa de vapor.
3. **Razão Adiabática Saturada (RASU):** Aplica-se depois que o ar satura e **forma nuvem**. A queda de temperatura é de **6,5°C a cada quilômetro**.

3. O Diagrama Termodinâmico Skew-T

O Diagrama Skew-T é uma **ferramenta de diagnóstico** essencial na meteorologia para analisar a atmosfera na **vertical**. Ele permite identificar e visualizar os processos termodinâmicos que ocorrem à medida que o ar se move para cima ou para baixo.

A **radiossonda** é o instrumento que mede as variáveis necessárias (pressão, temperatura do ar, temperatura do ponto de orvalho, direção e velocidade do vento) em vários níveis, cujos dados são plotados no diagrama.

As Linhas Fundamentais do Skew-T

O diagrama é composto por várias linhas inclinadas que representam as leis físicas e os processos atmosféricos:

Tipo de Linha	Representa	Inclinação/Coordenada	Valor de Referência (em altitude)	Letra no Diagrama
Isóbaras	Níveis de Pressão	Horizontais (Coordenada Vertical)	Redução da pressão com a altitude	A
Adiabáticas Secas	Processo Adiabático Seco (Resfriamento)	Mais inclinadas para a esquerda	Queda de 10°C por km	B
Adiabáticas Saturadas	Processo Adiabático Saturado (úmido)	Mais verticais (em pé) para a esquerda	Queda de 6,5°C por km	C
Isotermas	Temperatura do ar	Inclinadas para a direita	Leitura da temperatura em °C	D
Razão de Mistura	Quantidade de vapor (g/kg)	Inclinadas para a direita	Quantidade de vapor de água na massa de ar	E

Utilidade do Skew-T

O diagrama permite determinar a **estrutura vertical da atmosfera** e é o principal instrumento para a **previsão de curto prazo**. A partir dele, é possível diagnosticar:

- A presença e o tipo de **frentes** (quente ou fria).
- Se o ar está subindo ou descendo.
- Condições para **nevoeiro, nuvem** (altura da base e topo), ou **tempestades severas**.

A análise de uma rádio sondagem é válida enquanto a massa de ar medida (que pode ter 200 a 300 km ou mais de 1000 km) não mudar.

Analogia para a Primeira Lei da Termodinâmica:

Imagine a energia que um sistema termodinâmico recebe (Calor) como o **dinheiro** que você recebe em seu salário. Você tem duas opções para gastar esse dinheiro:

1. **Pagar despesas externas (Trabalho):** Você gasta uma parte desse dinheiro para se mover ou expandir (ex: pagar o aluguel, que é um gasto de energia para manter sua "fronteira" expandida).
2. **Guardar (Energia Interna):** A parte restante do dinheiro é guardada e aumenta sua riqueza interna, que no caso do gás, se manifesta como o aumento da sua temperatura e da agitação de suas moléculas.

Se você receber 100 unidades (Calor), gastar 30 em despesas externas (Trabalho), **70 unidades obrigatoriamente** aumentarão sua riqueza interna (Energia Interna), pois a energia total deve ser conservada